

CÁC BỔ ĐỀ HÌNH HỌC PHẪNG ĐẶC SẮC

(Cấu hình góc 45° – Trục tâm – Tiêu chuẩn trực giao Carnot)Bổ đề 1: Cấu hình Góc 45° , Trục tâm và Đường kính

Cho tam giác ABC nội tiếp (O) có $\widehat{A} = 45^\circ$, trục tâm H . Khi đó:

- $\triangle OBC$ vuông cân tại O , suy ra $AH = 2OM = BC$.
- Các tam giác ACR, ABS vuông cân tại C và B . Giao điểm $L = BS \cap CR$ là trục tâm tam giác ARS , thuộc (O) và AL là đường kính của (O) .
- $AL = RS \implies AO = \frac{RS}{2}$.

Bổ đề 2: Định lý Bốn điểm (Tiêu chuẩn Trực giao Carnot)

Cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D . Đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng CD khi và chỉ khi:

$$AC^2 - AD^2 = BC^2 - BD^2$$